

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO TUẦN 4
XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐIỂM DANH SINH
VIÊN SỬ DỤNG NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT
TRÊN NỀN TẢNG WEB

Họ và tên sinh viên : Cao Trung Kiên
Mã sinh viên : B23DCCN455
Lớp : D23CQCN07-B
Nhóm : 11

TS. Kim Ngọc Bách

Hà Nội - 2026

Mục lục

1. Mục tiêu công việc trong tuần.....	2
2. Nội dung công việc đã thực hiện.....	2
2.1 Nghiên cứu chức năng đăng ký khuôn mặt.....	2
2.2 Tích hợp webcam bằng OpenCV	3
2.3 Phát hiện khuôn mặt trong khung hình	4
2.4 Xây dựng chức năng lưu ảnh mẫu khuôn mặt.....	5
2.5 Liên kết dữ liệu ảnh với sinh viên.....	6
2.6 Kiểm tra điều kiện dữ liệu đầu vào khi đăng ký	6
2.7 Thử nghiệm chức năng enroll	6
3. Kết quả đạt được	7
4. Khó khăn gặp phải.....	7
5. Kế hoạch tuần tiếp theo.....	7

1. Mục tiêu công việc trong tuần

Sau khi đã xây dựng được module quản lý sinh viên ở tuần 3, mục tiêu của tuần 4 là tiếp tục phát triển hệ thống theo hướng tích hợp chức năng nhận diện khuôn mặt. Trong giai đoạn này, công việc trọng tâm là xây dựng **module đăng ký khuôn mặt (Enroll)** cho sinh viên, làm cơ sở dữ liệu đầu vào cho quá trình nhận diện ở các tuần tiếp theo.

Các mục tiêu chính trong tuần gồm:

- Tìm hiểu quy trình đăng ký khuôn mặt trong hệ thống nhận diện
- Tích hợp webcam vào ứng dụng để thu nhận hình ảnh
- Sử dụng OpenCV để đọc và xử lý khung hình từ webcam
- Phát hiện khuôn mặt trong ảnh
- Lưu ảnh khuôn mặt mẫu của sinh viên vào thư mục dữ liệu
- Liên kết dữ liệu ảnh mẫu với thông tin sinh viên trong hệ thống

2. Nội dung công việc đã thực hiện

2.1 Nghiên cứu chức năng đăng ký khuôn mặt

Trong hệ thống điểm danh bằng nhận diện khuôn mặt, chức năng đăng ký khuôn mặt là bước rất quan trọng. Đây là giai đoạn hệ thống thu thập dữ liệu khuôn mặt ban đầu của từng sinh viên để làm mẫu đối chiếu cho quá trình nhận diện sau này.

Sau khi nghiên cứu, xác định quy trình enroll gồm các bước:

1. Chọn sinh viên cần đăng ký khuôn mặt
2. Mở webcam để thu hình ảnh trực tiếp
3. Phát hiện khuôn mặt trong khung hình
4. Chụp và lưu một số ảnh mẫu
5. Gắn dữ liệu ảnh mẫu với sinh viên tương ứng

Việc đăng ký khuôn mặt cần đảm bảo ảnh thu được rõ nét, chỉ chứa đúng một khuôn mặt và được lưu có tổ chức để dễ dàng xử lý trong bước nhận diện.

2.2 Tích hợp webcam bằng OpenCV

Trong tuần này, tiến hành sử dụng thư viện **OpenCV** để truy cập webcam của máy tính. Đây là bước đầu tiên để hệ thống có thể thu nhận dữ liệu hình ảnh theo thời gian thực.

Thông qua OpenCV, hệ thống có thể:

- Mở webcam
- Đọc từng frame video liên tục
- Hiện thị hình ảnh từ webcam lên cửa sổ
- Chụp ảnh khi người dùng thực hiện thao tác đăng ký

Đoạn code mở webcam:

```
import cv2

cap = cv2.VideoCapture(0)

while True:
    ret, frame = cap.read()
    if not ret:
        break

    cv2.imshow("Webcam", frame)

    if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
        break
```

```
cap.release()
```

```
cv2.destroyAllWindows()
```

Đoạn code trên cho phép truy cập webcam mặc định của máy tính, hiển thị video trực tiếp và dừng khi nhấn phím q.

Qua kiểm tra thực tế, webcam hoạt động ổn định và có thể sử dụng cho bước thu ảnh mẫu khuôn mặt.

2.3 Phát hiện khuôn mặt trong khung hình

Sau khi kết nối thành công với webcam, bước tiếp theo là xác định vị trí khuôn mặt trong ảnh. Trong tuần này, sử dụng hàm nhận diện khuôn mặt của thư viện `face_recognition` để tìm ra vùng chứa khuôn mặt trong từng frame.

Quá trình xử lý gồm:

- Chuyển frame từ định dạng BGR sang RGB
- Gọi hàm phát hiện khuôn mặt
- Trả về tọa độ các vùng chứa khuôn mặt

Đoạn code phát hiện khuôn mặt:

```
import face_recognition
```

```
rgb_frame = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2RGB)
```

```
face_locations = face_recognition.face_locations(rgb_frame)
```

Kết quả trả về là danh sách các vị trí khuôn mặt trong ảnh. Từ đó có thể kiểm tra xem khung hình hiện tại có đúng 1 khuôn mặt hay không.

Việc chỉ chấp nhận đúng một khuôn mặt trong quá trình đăng ký là cần thiết để tránh lưu nhầm dữ liệu.

2.4 Xây dựng chức năng lưu ảnh mẫu khuôn mặt

Sau khi phát hiện được khuôn mặt, tiến hành xây dựng chức năng lưu ảnh mẫu của sinh viên. Mỗi lần đăng ký, hệ thống sẽ chụp và lưu một số ảnh khuôn mặt để làm dữ liệu đầu vào.

Nguyên tắc lưu ảnh được xác định như sau:

- Mỗi sinh viên có một thư mục riêng
- Tên file ảnh gắn với mã sinh viên
- Ảnh được lưu vào thư mục dataset để tiện quản lý

Ví dụ cấu trúc lưu trữ:

- dataset/SV001_1.jpg
- dataset/SV001_2.jpg
- dataset/SV001_3.jpg

Đoạn code lưu ảnh:

```
import cv2
```

```
import os
```

```
student_code = "SV001"
```

```
save_path = f"dataset/{student_code}_1.jpg"
```

```
cv2.imwrite(save_path, frame)
```

Việc lưu ảnh theo quy tắc đặt tên rõ ràng giúp dễ dàng truy xuất dữ liệu khi cần mã hóa khuôn mặt ở bước tiếp theo.

2.5 Liên kết dữ liệu ảnh với sinh viên

Bên cạnh việc lưu ảnh trong thư mục, hệ thống cũng cần liên kết dữ liệu này với sinh viên tương ứng trong cơ sở dữ liệu. Trong tuần này, tiến hành chuẩn bị cấu trúc bảng FaceEncodings để lưu thông tin như:

- Mã sinh viên / khóa ngoại sinh viên
- Đường dẫn ảnh
- Số thứ tự mẫu

- Thời gian tạo dữ liệu

Việc này giúp đảm bảo dữ liệu ảnh khuôn mặt không bị tách rời khỏi dữ liệu sinh viên và tạo thuận lợi cho việc xử lý ở các tuần sau.

2.6 Kiểm tra điều kiện dữ liệu đầu vào khi đăng ký

Trong quá trình thử nghiệm chức năng enroll, nhận thấy chất lượng dữ liệu đầu vào ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả nhận diện sau này. Vì vậy, tuần này cũng tiến hành xây dựng một số điều kiện kiểm tra cơ bản khi chụp ảnh:

- Chỉ lưu ảnh khi trong khung hình có đúng một khuôn mặt
- Không lưu nếu không phát hiện khuôn mặt
- Không lưu nếu có nhiều hơn một khuôn mặt
- Ưu tiên ảnh có khuôn mặt rõ, đủ sáng và chính diện

Những điều kiện này giúp nâng cao chất lượng bộ dữ liệu khuôn mặt cho hệ thống.

2.7 Thử nghiệm chức năng enroll

Sau khi hoàn thành các bước cơ bản, tiến hành thử nghiệm chức năng đăng ký khuôn mặt với dữ liệu mẫu.

Kết quả thử nghiệm:

- Webcam hoạt động bình thường
- Hệ thống đọc được frame liên tục
- Có thể phát hiện khuôn mặt trong khung hình
- Có thể lưu ảnh khuôn mặt mẫu vào thư mục chỉ định
- Dữ liệu ảnh bước đầu có thể sử dụng cho các bước xử lý tiếp theo

Qua thử nghiệm, chức năng enroll đã hoạt động ở mức cơ bản và tạo được nền tảng cho việc xây dựng module mã hóa khuôn mặt và nhận diện realtime ở tuần tiếp theo.

3. Kết quả đạt được

Sau tuần làm việc thứ tư, đã đạt được các kết quả chính như sau:

- Hiểu rõ quy trình đăng ký khuôn mặt trong hệ thống nhận diện
- Tích hợp thành công webcam bằng OpenCV
- Đọc và hiển thị video từ webcam theo thời gian thực
- Phát hiện được khuôn mặt trong khung hình
- Xây dựng được chức năng lưu ảnh mẫu khuôn mặt của sinh viên
- Bước đầu liên kết dữ liệu ảnh với sinh viên trong hệ thống

Đây là kết quả rất quan trọng vì dữ liệu thu được từ bước enroll sẽ là nền tảng để xây dựng chức năng nhận diện khuôn mặt trong các tuần tiếp theo.

4. Khó khăn gặp phải

Trong quá trình thực hiện tuần 4, một số khó khăn phát sinh gồm:

- Chất lượng hình ảnh từ webcam phụ thuộc vào ánh sáng môi trường
- Có trường hợp webcam nhận diện chậm hoặc không ổn định
- Việc phát hiện khuôn mặt bị ảnh hưởng khi người dùng quay mặt hoặc đứng quá xa webcam
- Cần xác định cách tổ chức dữ liệu ảnh sao cho thuận tiện cho bước mã hóa và nhận diện sau này

Tuy nhiên, các khó khăn này bước đầu đã được khắc phục bằng cách thử nghiệm trong điều kiện ánh sáng phù hợp và giới hạn dữ liệu đầu vào.

5. Kế hoạch tuần tiếp theo

Trong tuần tiếp theo, dự kiến thực hiện các công việc sau:

- Xây dựng chức năng mã hóa khuôn mặt từ ảnh mẫu
- Lưu dữ liệu đặc trưng khuôn mặt
- So sánh khuôn mặt đầu vào với dữ liệu đã đăng ký
- Bắt đầu xây dựng module nhận diện khuôn mặt realtime
- Chuẩn bị logic ghi dữ liệu điểm danh khi nhận diện thành công